

Práctica II. Lógica secuencial.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujila@unal.edu.co.

Objetivo

Desarrollar destrezas en el empleo de la lógica secuencial con el fin de diseñar y simular circuitos lógicos secuenciales apropiadamente.

Problema

Diseñe y simule un circuito lógico secuencial cuyas salidas habiliten el movimiento **controlado** de un motor paso a paso unipolar. Los motores paso a paso pueden rotar en tres distintas secuencias (secuencia *normal*, secuencia *half-step* y secuencia *wave drive*). Para más información acerca de motores paso a paso unipolares se recomienda la lectura:

http://amazzone.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/get_file.php?curent_file=56&curent_dir=11).

El sistema debe permitir el movimiento del motor en cualquiera de las tres secuencias posibles de forma tal que sea el usuario quien determina lo anterior a través de dos botones:

Grupo A (apagado y apagado) secuencia <i>normal</i> . (apagado y prendido) secuencia <i>half-step</i> . (preendido y apagado) secuencia <i>wave drive</i> .	Grupo B (preendido y prendido) secuencia <i>normal</i> . (preendido y apagado) secuencia <i>half-step</i> . (apagado y prendido) secuencia <i>wave drive</i> .
Grupo C (apagado y apagado) secuencia <i>normal</i> . (preendido y prendido) secuencia <i>half-step</i> . (apagado y prendido) secuencia <i>wave drive</i> .	Grupo D (preendido y prendido) secuencia <i>normal</i> . (apagado y apagado) secuencia <i>half-step</i> . (preendido y apagado) secuencia <i>wave drive</i> .

La señal de reloj de la máquina de estados finita descrita anteriormente debe ser una señal periódica de un segundo, con un cincuenta por ciento de ciclo de trabajo. Lo anterior con el fin de visualizar fácilmente las secuencias de salida del sistema.

Igualmente diseñe e simule un contador (ascendente para grupos A y C, descendente para grupos B y D) de cinco bits cuya señal de reloj sea la misma que se implementó para el sistema de control de movimiento del motor paso a paso. De esta manera, cada vez que se produce una salida distinta al motor paso a paso, debe incrementarse o decrementarse en uno el conteo de este contador (todo lo anterior debe ocurrir por consiguiente cada segundo).

Finalmente, diseñe y simule un sistema (puede ser combinacional) que permita al usuario fijar hasta qué transición (estado del contador) se lleva a cabo el movimiento del motor de forma tal que el sistema se detenga y cuando se presione un botón adicional, se reinicie todo el proceso (estado inicial de salida para el motor y contador en su valor inicial).

Debe enviarse un correo electrónico con asunto “Práctica II – Taller V” al profesor de la asignatura adjuntando el archivo en el que se implemente la simulación del problema planteado (simulación en software *logisim*).

Fecha de entrega límite: Miércoles 23 de agosto de 2017, antes de las 8:00 am.